

Inteligência Artificial 2018/2019

Ficha de Exercícios 7: Sistemas Periciais

7. Sistemas Periciais

7.1 – Sistema Pericial com Fatores de certeza

Pretende-se construir um sistema pericial que permita ajudar o utilizador na deteção de problemas num automóvel. É possível a existência de conhecimento impreciso, fato que se traduzirá na utilização de fatores de certeza (FC). Considere o seguinte conjunto de regras:

Deteção de problemas num automóvel (resumo)

regra 1

SE motor não funciona e bateria má

ENTÃO problema é bateria

regra 2

SE luzes fracas

ENTÃO bateria má (fc 0.5)

regra 3

SE rádio fraco

ENTÃO bateria má (fc 0.5)

regra 4

SE motor funciona e cheira a gasolina

ENTÃO problema é encharcado (fc 0.8)

regra 5

SE motor funciona e indicador de gasolina vazio

ENTÃO problema é sem gasolina (fc 0.9)

regra 6

SE motor funciona e indicador de gasolina baixo

ENTÃO problema é sem gasolina (fc 0.3)

- a) Defina um formato adequado para a implementação, em Prolog, das regras descritas acima. Note que irá ser necessário construir um mecanismo de inferência que permita calcular os fatores de certeza de cada uma das soluções possíveis. Isto significa que será necessário: calcular os fatores de certeza das premissas de uma regra, combinar os fatores de certeza das premissas com a conclusão, combinar os fatores de certeza de várias regras. *Sugestão:* Use uma representação que permita distinguir as premissas de uma regra e a sua conclusão.
- b) Defina um formato apropriado para representar os factos. Não se esqueça que a um facto está associado um fator de certeza.

- c) Construa o mecanismo de inferência. Distinga os seguintes casos, para provar cada objetivo:
- o objetivo já existe como um facto.
 - o valor do atributo deve ser pedido ao utilizador (declare explicitamente quais os atributos a perguntar ao utilizador).
 - o objetivo pode ser deduzido a partir de regras existentes.
- d) Que alterações são necessárias no programa anterior, de modo a distinguir os atributos que podem assumir simultaneamente mais que um valor (atributos multivalor) ? *Sugestão*: declare explicitamente quais os atributos que podem assumir mais que um valor.

7.2 - Explicações Como e Porquê em Sistemas Periciais

Pretende-se incluir no exercício anterior a capacidade de explicar o raciocínio aplicado na consulta ao sistema.

- a) Acrescente ao exercício anterior a capacidade de dar explicações como resposta a perguntas do tipo "*como*", isto é, explicar como é que foi concluído determinado objectivo (quais as regras que estiveram na base da sua prova). O programa deverá mostrar apenas as regras aplicadas que permitiram atingir o objectivo. *Sugestão*: armazene juntamente com os factos a indicação de quais as regras utilizadas para os obter.
- b) Acrescente a este exercício a capacidade de dar explicações como resposta a perguntas do tipo "*porquê*", isto é, explicar porque é que determinada questão é colocada ao utilizador (isto é, qual a cadeia de regras percorrida até aqui, ou qual a pertinência da informação a obter do utilizador). *Sugestão*: inclua nos predicados de procura da solução a indicação do historial de regras percorrido.